IMARCH LTD

Jurisdiction: England & Wales, United Kingdom
Company Registration No. 16791765

АРХІТЕКТУРА ЗНАНЬ ДЛЯ МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ — Інституційна архітектура довіри в академічному видавництві

Презентаційний матеріал для UMSS

Цей документ представляє архітектуру знань нового покоління для медичного університету, яка поєднує глобальну відкритість науки та абсолютну закритість лікарської таємниці. У роботі викладено: двоконтурну архітектуру (відкрита наука та захищене сховище), автоматизований конвеєр верстки, RAG-навігатор, криптографічний захист авторського права, а також інституційну надбудову для фінансування та верифікації проєктів. Матеріал призначений для закритого ознайомлення в межах стратегічного проєктування університетського видавництва.

Команда IMARCH

2026-08-27

Гриф: ДСП. Конфіденційно

Архітектура знань для медичного університету

Презентаційний матеріал для UMSS

IMARCH LTD (UK) | Verdictum | Chronicle OS IMARCH-UMSS-2026-001 | Версія 1.0 | 2026-08-27

Ключові тези:

- Двоконтурна архітектура: відкрита наука (Контур А) та захищене сховище (Контур Б).
- Автоматизований конвеєр верстки — від сирого тексту до готової монографії за секунди.
- RAG-навігатор — інтелектуальний помічник для роботи з PDF.
- Криптографічний паспорт — захист авторського права на рівні SHA-256.
- Інституційна надбудова: верифікація, комплаєнс та британський юридичний зонт.

Вступний тезис — виклики сучасного медичного видавництва

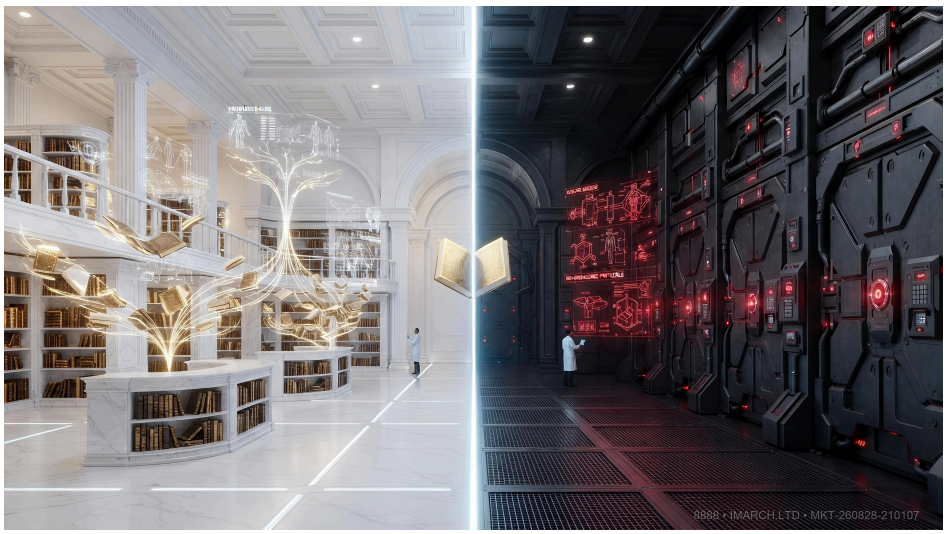
Шановні колеги. IMARCH LTD представляє архітектуру знань нового покоління для медичного університету. Ми поєднуємо непоєднуване: глобальну відкритість науки та абсолютну закритість лікарської таємниці. Сьогодні академічний світ перевантажений рутиною: верстка однієї монографії займає до шести місяців, наукові праці залишаються невидимими для світової науки, а конфіденційні клінічні дані ризикують витекти. Нам потрібна система, яка розділяє потоки: відкрита наука — для світу, закритий сейф — для лікарської таємниці.

Хаос ручної праці у видавничому процесі

Сьогодні видавничий процес університету замкнений у парадигмі Word-файлів і спільних папок. Верстка однієї монографії може тривати до шести місяців. Це ручна праця, яка не масштабується і не захищає дані. Таблиці збиваються, формули втрачають форматування, посилання плутаються. Співробітники редакційно-видавничого відділу витрачають 80% часу на механічне правлення, а не на наукове редагування. Це не просто неефективно — це критично вразливо для якості та безпеки даних.

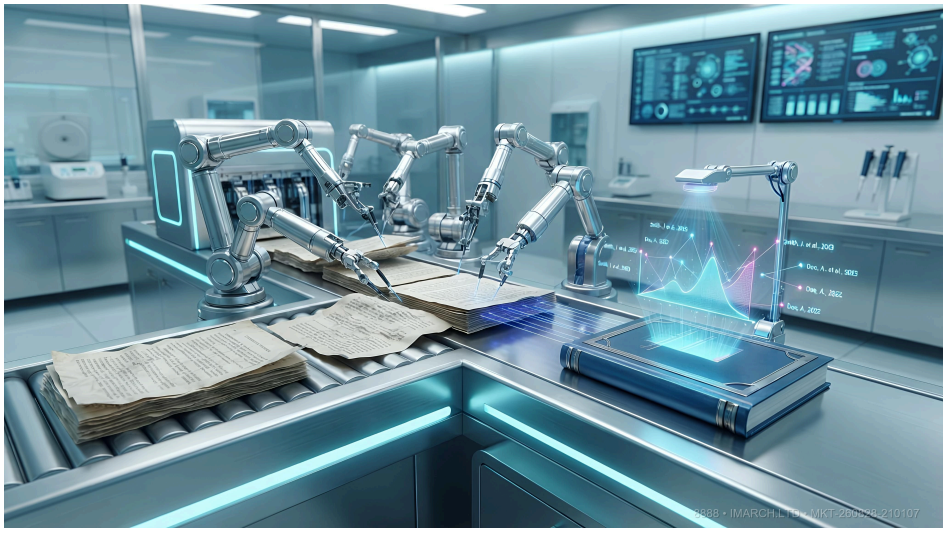
Точка розлому — витік і невидимість

У цієї медалі дві сторони. Ззовні — наші праці невидимі для світової науки, їх не індексує Google Scholar, вони губляться в потоці публікацій. Ізсередини — конфіденційні клінічні дані ризикують витекти, а патентна чистота опиняється під питанням. Це подвійний удар: ми втрачаємо репутацію на глобальній арені та ризикуємо лікарською таємницею всередині. Розрив між відкритістю та безпекою стає критичним.



Маніфест подвійності — двоконтурна архітектура

IMARCH пропонує рішення: розділити потоки. Ми будуємо двоконтурну систему. Контур “А” працює на зовнішній світ — це наукометрія та слава університету. Контур “Б” працює всередину — це сейф, куди не проникає ніхто. Ми створюємо цифровий периметр, де відкриті публікації стають драйвером рейтингу, а закриті дані залишаються під надійним захистом. Це не компроміс — це архітектурне рішення.



Контур А — фабрика відкритої науки

Перший контур — це фабрика відкритої науки. Ми беремо сирий текст професора і за секунди перетворюємо його на шедевр верстки. Система автоматично нормалізує посилання, вирівнює таблиці, підганяє формули під єдиний академічний стандарт. Більше того, ми вшиваємо туди пошукову розмітку та ІІ-навігатор, щоб монографію можна було запитувати, а не просто читати. Це перетворює пасивний PDF на активний інтелектуальний ресурс.

Контур Б — захищене сховище

Другий контур — сховище, гідне банку даних рівня GDPR. Кожен файл проходить через рольову систему, криптографічне шифрування SHA-256 та протоколюється. Підміна або витік стають технічно неможливими. Доступ суворо за біометрією та цифровими ключами. Це не просто папка з документами — це цифровий сейф із повним аудитом кожної дії.

Конвеєр замість рутини — автоматизація верстки

Ми прибираємо людський фактор із механічної роботи. Наш конвеєр приймає будь-який файл — чи то Word, чи LaTeX — і приводить його до єдиного академічного стандарту. Система автоматично перевіряє посилання, вирівнює таблиці, форматує бібліографію та генерує індекси. Співробітники РВО перестають бути набірниками та стають науковими редакторами. Їхня експертиза спрямовується на змістовну роботу, а не на механічне правлення.

RAG-навігатор — інтелектуальний помічник

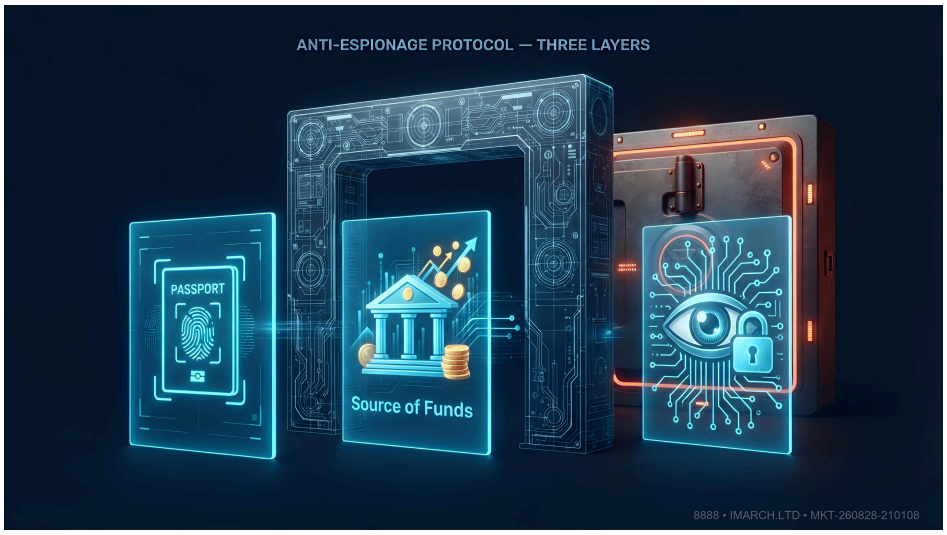
Ми перетворюємо мертвий PDF на розумного асистента. Студент або лікар відкриває сайт і запитує: “Які протоколи лікування описані в розділі 4?”. Система миттєво видає відповідь із зазначенням точної сторінки. Це не просто пошук за ключовими словами — це семантичне розуміння тексту. Нейромережа аналізує зміст, будує смислові зв’язки та видає контекстну відповідь виключно в контексті документа, без галюцинацій. Монографія стає живим діалогом.

Криптографічний паспорт — захист авторського права

Авторське право має бути залізобетонним. Кожній статті ми присвоюємо унікальний ID. Хеш-сума документа вшивається в метадані. Якщо хтось змінить хоча б одну кому — система миттєво зафіксує порушення. Це створює абсолютну доказову базу для патентних спорів і захисту інтелектуальної власності. Автор отримує цифровий сертифікат, який неможливо підробити.

Інституційна надбудова — модель верифікації

Фінансування та захист IP будуються на механізмі криптографічної верифікації. Розробник депонує специфікації через Telegram-Gate, отримує SHA-256 хеш і Trade Secrets Certificate від IMARCH LTD. Проєкт проходить подвійне незалежне рецензування. Це виключає людський фактор і корупційні ризики. Кожен етап верифікується, а інвестиції захищені від нецільового використання.



Захист IP і контроль доступу — три шари

Система захисту IP побудована на тришаровому комплаєнсі. Шар А — KYC/AML & Sanctions Screening: перевірка бенефіціарів за базами OFAC, UK Sanctions List, EU Consolidated List. Шар Б — Source of Funds: підтвердження легальності капіталу через банки G7 та FATF. Шар В — Zero-Knowledge Protection: інвестор бачить лише статус етапів, без доступу до інженерних деталей. Документація не залишає суверенний периметр.

Юридичний зонт — міжнародна валідація

Проєкт захищений комплексом міжнародних правових механізмів. UK Trade Secrets Regulations 2018 захищають комерційну таємницю. Electronic Communications Act 2000 надає юридичної сили DKIM-підписам. Регламент eIDAS 2.0 Євросоюзу визнає блокчейн-запечатування як електронну мітку часу з абсолютною доказовою силою. Система повністю валідна в юрисдикціях Великої Британії, ЄС та міжнародних арбітражів.

Зв’язок з екосистемою IMARCH

Проєкт інтегрований у повний інституційний контур екосистеми IMARCH. Chronicle OS Journal публікує специфікації та монографії. Verdictum забезпечує криптографічну фіксацію IP і траншевий Escrow. IMARCH LTD (UK) надає юридичний захист. TFM Engine відповідає за верстку документації. Q-HUB-STUDIO генерує візуальні матеріали. Усе працює як єдиний конвеєр — від ідеї до серійного впровадження.

Порівняння парадигм — старий і новий підхід

Давайте порівняємо. Традиційний підхід — це місяці очікування та сірі стоси паперу. Підхід IMARCH — це секунди збірки, глобальна видимість і сейф, який не відкривається відмичкою. Ми перетворюємо видавництво з витратного цеху на інтелектуальну фабрику, де кожен документ — це актив, а не архів.

Пілотний проєкт

Ми пропонуємо почати з малого. Дайте нам одну рукопис, одну монографію та один набір клінічних даних. Через 24 години ми покажемо вам не презентацію, а працюючий прототип вашого майбутнього видавництва. Це не обіцянка — це пропозиція. Ми доведемо ефективність на реальному кейсі. Після цього ви самі побачите, як архітектура знань змінює університет.

—

АРХІТЕКТУРА ЗНАНЬ І ПРОТОКОЛ ВЕРИФІКАЦІЇ ДЛЯ ВЧЕНОЇ РАДИ (УМСС)

Реєстраційний номер контуру: RN-0043+ Статус документа: Офіційний технологічний регламент і RAG-апендикс для поглибленого вивчення (“для читання з олівцем”)

1. ПРО ПРОЄКТ І КОМАНДУ IMARCH

1.1. Хто ми

IMARCH LTD (UK) — компанія, зареєстрована в Англії та Уельсі (Company No. 16791765). Ми спеціалізуємося на інституційній архітектурі довіри для державних, академічних та медичних організацій. Наш профіль — не "типографія" і не "IT-аутсорсер", а R&D-партнер і системний інтегратор, який будує видавничі екосистеми рівня провідних світових видавництв (Nature, Elsevier), але з фокусом на швидкість, прозорість і криптографічний захист.

1.2. Мета проєкту для UMSS

Перевести весь науковий і навчально-методичний документообіг університету з ручного (Word + спільні папки) на промисловий конвеєр з автоматичною верстkою, семантичною індексацією, захищеним зберіганням клінічних даних і прозорим аудитом кожної дії.

1.3. Ключові принципи

- Двоконтурність – розділення відкритої науки та закритих лікарських таємниць.
- Неінвазивність – збереження звичних форматів роботи авторів (Word, LaTeX) без примусового перенавчання.
- Юридична валідність – усі процеси підкріплені британським правом (UK Trade Secrets, eIDAS, SHA-256).
- Масштабованість – від пілотної монографії до повноцінного видавництва з десятками журналів.

2. СИСТЕМНІ БОЛІ ПОТОЧНОГО СТАНУ

Аналіз поточного стану вишу виявляє чотири системні проблеми:

1. Ручна верстка та тривалі терміни Співробітники редакційно-видавничого відділу витрачають до 80% часу на механічне форматування стилів, таблиць, формул і бібліографії. Одна монографія обсягом 300 сторінок потребує від 3 до 6 місяців за повної зайнятості 2–3 осіб. При зміні співробітника стандарти розмиваються, якість падає.
2. Невидимість для світового наукового співтовариства Готові PDF-файли розміщуються на локальних сайтах без семантичної розмітки (Dublin Core, Schema.org, OpenGraph). У результаті Google Scholar, Scopus, ResearchGate не індексують матеріали належним чином – цитованість знижується, індекс Гірша стагнує, міжнародне визнання університету не зростає.
3. Ризики витоку та порушення законодавства Зберігання клінічних даних, результатів випробувань і персональних даних пацієнтів у спільних мережевих папках, на флеш-носіях або в незахищених хмарах створює пряму загрозу. Відсутність розмежування доступу (RBAC) та аудиту дій робить неможливим дотримання GDPR і UK Data Protection Act 2018, що загрожує штрафами до €20 млн.
4. Юридична вразливість авторства та патентної чистоти Відсутність незмінних криптографічних міток часу та цифрових паспортів документів позбавляє університет можливості довести першість у патентних спорах, а також створює ризики при рецензуванні та міжнародному обміні даними.

3. ДВОКОНТУРНА АРХІТЕКТУРА (DUAL-CIRCUIT)

Унікальність пропозиції IMARCH полягає в розділенні видавничої діяльності на два герметичних відсіки всередині одного технологічного ядра.

3.1. Контур A (Public Node) – "Відкрита наука"

- Призначення: максимізація охоплення, цитування та наукометричних показників університету.
- Вхід: будь-який файл (docx, tex, md) завантажується через веб-інтерфейс або Telegram-бота.
- Процес:
  - Нормалізація стилів (заголовки, шрифти, відступи) через сучасний двигун верстки Typst.
  - Автоматична генерація бібліографії (BibTeX, EndNote).

- Вбудовування метаданих (Dublin Core, Schema.org, OpenGraph) для SEO та коректної індексації.
- Генерація інтерактивного RAG-віджета (чат-бота) на основі повного тексту, який дозволяє читачам ставити запитання та отримувати відповіді із зазначенням сторінок.

- Результат: готовий PDF і веб-версія за менш ніж 24 години, індексація в Google Scholar протягом 48 годин, підвищення видимості та цитованості.

3.2. Контур Б (Secure Vault) – "Закритий периметр"

- Призначення: захист лікарської таємниці, клінічних кейсів, ще не опублікованих патентів і фінансових документів.
- Архітектура: ізольоване хмарне сховище на базі AWS/GCP з сертифікацією SOC2 і GDPR, фізично розташоване у Великій Британії (або on-premise на вимогу замовника).
- Управління доступом:
  - Рольова модель (RBAC) – ректор, проректори, завідувачі кафедр, лаборанти, зовнішні аудитори.
  - Двофакторна автентифікація (TOTP або біометрія).
  - Повне логування кожної дії (перегляд, редагування, завантаження, передача).
- Криптографічний захист:
  - Кожен завантажений документ отримує SHA-256 хеш і цифровий паспорт з унікальним ідентифікатором.
  - Версії документа фіксуються як нові хеші з незмінними мітками часу.
  - Будь-яка спроба підміни або видалення негайно детектується системою і доступна для аудиту.

4. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ СТЕК І ШВИДКІСТЬ

4.1. Мова розмітки – Markdown

- Автори пишуть у простому текстовому форматі (або здають Word – ми конвертуємо автоматично).
- Легко вбудовувати формули (LaTeX-синтаксис), таблиці, зображення, перехресні посилання.

4.2. Двигун верстки – Typst

- Сучасна функціональна мова для верстки, яка перевершує LaTeX за швидкістю та зручністю.
- Компіляція 100-сторінкового документа з формулами та посиланнями займає <5 секунд.
- Підтримка кастомних стилів (брендбук UMSS) – усі публікації будуть витримані в єдиному корпоративному дизайні.

4.3. Конвеєр обробки (Pipeline)

- Прийом файлів через веб-інтерфейс або Telegram-бота.
- Нормалізація: перетворення docx → markdown, очищення стилів.
- Валідація бібліографічних посилань і перехресних посилань.
- Автогенерація змісту, списку ілюстрацій, індексу.
- Фіналізація: експорт у PDF, ePub, HTML і завантаження в репозиторій.

4.4. Гарантовані терміни

- Базова збірка (до 300 стор.) – до 24 робочих годин з моменту отримання валідних вихідних даних.
- Повний цикл з рецензуванням – до 5 робочих днів (залежить від швидкості рецензентів).
- Для архівних матеріалів (конвертація старих номерів) – терміни обговорюються окремо.

4.5. Навчання та адаптація

- Співробітники РВО проходять навчання роботі з панеллю управління, контролем якості, налаштуванням метаданих (2–3 дні).
- Для авторів створюються короткі інструкції з форматування в Word (з використанням готових шаблонів) або в Markdown.
- Адміністратори отримують доступ до дашборду для управління правами та моніторингу.

5. ПОЛІТИКА СПІВПРАЦІ ТА КОМЕРЦІЙНИЙ БЛОК

5.1. Оптово-партнерський базис

Ми працюємо за схемою комплексних оптових поставок публікаційних потоків та інфраструктурних рішень. Це означає, що ми не продаємо окремі ліцензії чи разові послуги, а будуємо довгострокове партнерство з обробки всього масиву наукових і навчальних матеріалів університету.

5.2. Технологічний супровід

З кожного реалізованого потоку (журнал, монографія, навчальний посібник) 30% коштів спрямовується розробнику програмного забезпечення за технічний супровід, підтримку та розвиток контуру. Це забезпечує постійне оновлення системи, адаптацію до нових стандартів і оперативне усунення будь-яких нештатних ситуацій.

5.3. SaaS-інфраструктура

Хмарні SaaS-рішення розглядаються як стратегічна перспектива на майбутнє, у міру розгортання та обкатки системи. На початковому етапі ми пропонуємо гібридну модель (on-premise + приватна хмара), щоб гарантувати повний контроль над даними та відповідність регуляторним вимогам.

5.4. Порядок обговорення фінансів

Фінансові умови, детальні розрахунки та економічні параметри обговорюються виключно з керівництвом університету після підписання Угоди про нерозголошення (NDA) та юридичного закріплення рамок співпраці. Зі свого боку компанія залучає передові маркетингові технології та прагне піклуватися про партнерів так, щоб співпраця була максимально вигідною та прозорою.

6. ДОРОЖНЯ КАРТА РЕАЛІЗАЦІЇ (ПІЛОТНИЙ ПРОЄКТ)

Етап 1. Аудит і депонування інтелектуальної власності (1 тиждень) На цьому етапі ми проводимо збір та аналіз поточних матеріалів університету, оцінюємо існуючу інфраструктуру та документацію. Паралельно підписується Угода про нерозголошення (NDA) та Trade Secrets Agreement, що дозволяє перейти до юридично захищеного обміну даними. У реєстрі Verdictum генерується унікальний ідентифікатор V-ID, який стає криптографічним паспортом всього проєкту. Результат (Milestone): отримано криптографічний паспорт проєкту.

Етап 2. Збірка пілотної монографії (2 тижні) Ми отримуємо одну рукопис від профільної кафедри (наприклад, клінічної або теоретичної медицини). Система автоматично виконує верстку з використанням движка Typst, а потім створює на основі тексту RAG-віджет — інтелектуального помічника для пошуку відповідей усередині документа. Готовий інтерактивний макет презентується Вченій раді для демонстрації можливостей і зняття запитань. Результат (Milestone): готовий інтерактивний макет (прототип).

Етап 3. Розгортання інфраструктури наукового журналу (1 місяць) На цьому етапі ми налаштовуємо серверне середовище (хмарне або on-premise), встановлюємо та конфігуруємо Typst-пайплайн для автоматичної збірки, розгортаємо систему рольового доступу (RBAC) та інтегруємо її з існуючою системою автентифікації UMSS (LDAP, Shibboleth або аналоги). Одночасно проводиться навчання співробітників редакційно-видавничого відділу роботі з панеллю управління, контролем якості та метаданими. Результат (Milestone): робочий стенд для прийому рукописів.

Етап 4. Пілотний номер журналу (1 місяць) На цьому етапі ми приймаємо 10–15 рукописів від авторів, проводимо процес рецензування (в тому числі з використанням системи подвійного сліпого рецензування), автоматично виконуємо верстку та публікуємо повноцінний номер журналу. Після публікації проводиться замір цитованості, аналіз індексації в пошукових системах і збір зворотного зв'язку від редакційної колегії та авторів. Результат (Milestone): опубліковано перший пілотний номер.

Етап 5. Масштабування на всі видання та промислова експлуатація (3 місяці) На фінальному етапі ми переводимо всі існуючі журнали, монографічні серії та навчально-методичні комплекси університету на нову платформу. Виконується інтеграція з міжнародними репозиторіями (Scopus, Web of Science, CrossRef) для автоматичної реєстрації DOI та оновлення наукометричних показників. Система передається в промислову експлуатацію з повним пакетом документації, регламентів і навченим персоналом. Результат (Milestone): повний перехід усіх видань і введення в постійну експлуатацію.

7. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА УМОВИ СПІВПРАЦІ

Фінансові умови, детальні розрахунки та економічні параметри обговорюються виключно з керівництвом університету після підписання Угоди про нерозголошення (NDA) та юридичного закріплення рамок подальшої співпраці.

Зі свого боку компанія залучає передові маркетингові технології та прагне піклуватися про партнерів так, щоб співпраця була максимально вигідною.

8. ЮРИДИЧНИЙ БЛОК І ДЕПОНУВАННЯ

Цей документ є офіційним демонстраційним артефактом і презентаційною проекцією інституційного стандарту екосистеми IMARCH / Chronicle OS.

- Ідентифікатор документа: `IMARCH-STD-IPP-001` (Реєстраційний контур: `RN-0043`).
- Правовий режим: Відкритий стандарт (CC BY-SA 4.0). Інтелектуальний домен IMARCH LTD (UK).
- Верифікація та незмінність: Цілісність і незмінність змістовної частини зафіксовані криптографічним хеш-ключем (SHA-256) у реєстрі системи Verdictum.
- Порядок доступу: Цей документ є автономним вузлом комплексного пакета. Повний масив первинних специфікацій, вихідних кодів верстки та RAG-індексів доступний за запитом через офіційний комплексний паспорт артефакту на основі нод-маркера сесії.

9. ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ ТА FAQ

9.1. Відповіді на часті запитання

Запитання: “Чи не загубляться наші старі архіви?” Відповідь: Ні. Ми надаємо інструменти для конвертації старих документів (doc, pdf) у новий формат. Для архівних номерів можна створити статичну цифрову бібліотеку без RAG-функціоналу, але з пошуком і DOI.

Запитання: “Ми не зможемо перенавчити всіх викладачів” Відповідь: Це не потрібно. Автори можуть продовжувати писати в Word – наша система конвертує файли. Ми також надаємо простий шаблон і відеоінструкцію. Для тих, хто хоче писати в Markdown, є короткий гайд.

Запитання: “Що якщо система зламається?” Відповідь: Усі компоненти контейнеризовані (Docker) і розгортаються в кластері з автоматичним відновленням. Щотижневе резервне копіювання в окреме сховище. Підтримка 24/7 у перші 3 місяці.

Запитання: “Це сертифіковано для медичних даних?” Відповідь: Так, архітектура спроектована з урахуванням вимог GDPR і UK Data Protection Act. UK-юрисдикція додає додатковий рівень захисту. За потреби можемо пройти незалежний аудит.

Запитання: “Чи можемо ми почати тільки з одного журналу?” Відповідь: Так, це рекомендований шлях – пілотний проєкт. Після успішного запуску ви зможете масштабувати систему на будь-які інші видання.

10. ВИСНОВКИ

IMARCH пропонує UMSS не просто програмне забезпечення, а інституційну архітектуру довіри, яка переводить університетське видавництво в цифрову епоху без втрати контролю над даними та без збільшення штату. Ми об'єднуємо швидкість промислової верстки, прозорість криптографічного аудиту та юридичний захист британського права. Пілотний проект можна запустити вже протягом місяця, а ефект буде відчутним у першому ж випуску.

Реєстраційний номер контуру: RN-0043 Ідентифікатор документа: IMARCH-STD-IPP-001-UMSS Нод-маркер: (8888) IMARCH.LTD • MKT-260828-210106 Хеш SHA-256: PENDING_HASH_GENERATION (генерується при фінальному запечатуванні)

Контактна інформація

IMARCH LTD (UK) Company No. 16791765 Jurisdiction: England & Wales

---

IMARCH LTD
Юрисдикція: Англія та Уельс, Сполучене Королівство | Реєстраційний номер компанії: 16791765

Node-Marker: (8888) IMARCH.LTD • MKT-260829-131548

Document ID:
License: CC BY-SA 4.0 (Open Standard) / Deposition Verified
Запечатывающий криптографический ключ (SHA-256): PENDING_HASH_GENERATION